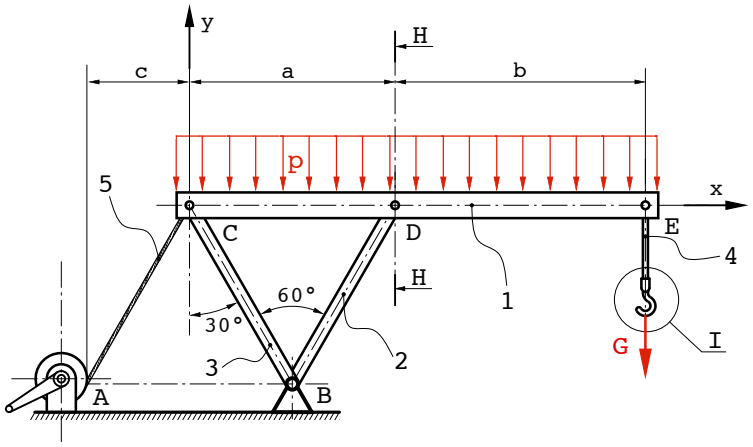
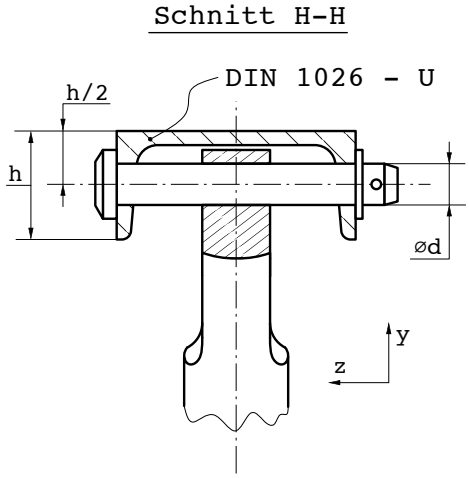
BME Fakultät für Maschinenbau	FESTIGKEITSLEHRE	Name: Abos Gergő
Lehrstuhl für Technische Mechanik	1. HAUSAUFGABE	Neptun-Code: C46M9M
2025/2026/2	Frist: siehe Moodle	Verspätung: Korrektur:
Erklärung: Hiermit bestätige ich, dass ich die Hausaufgabe selbstständig verfasst habe und diese mein eigenes Verständnis widerspiegelt.		Unterschrift:

Nur Aufgaben, die den formalen Anforderungen entsprechen, werden bewertet! **Detaillierte Anforderungen**.

Aufgabenstellung

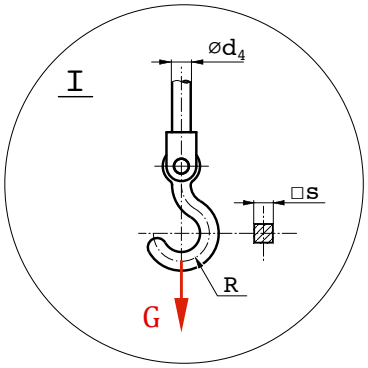
Alle Stäbe des skizzierten *Hebekrans* sind gelenkig verbunden. Ihr Material ist homogen, isotrop und linear-elastisch. Der Stab (1) hat einen U-Querschnitt nach DIN 1026, der im Schnitt **H–H** zu sehen ist. Der Stab (4) hat einen kreisförmigen Querschnitt. Der im Detail **I** gezeigte Lasthaken hat einen massiven quadratischen Querschnitt mit der Seitenlänge s. Stab (1) wird durch eine gleichmäßig verteilte Last der Intensität p belastet, während am Ende der Konstruktion am Haken eine Gewichtskraft G hängt. Für das Material der Konstruktion sind die Fließgrenze σ_F und der Sicherheitsfaktor n gegeben.





Daten

a [m]	b [m]	c [m]	s [mm]	d [mm]
0.5	2.0	2.0	32	40
R [mm]	p [kN/m]	G [kN]	n [−]	σ_F [MPa]
50	0.5	3.0	2.0	355



Ergebnisse

$\lvert A\rvert$ [kN]	$\lvert B\rvert$ [kN]	M_A[kNm]	$M_{b,\max}^{(1)}$ [kNm]	$W_{y,\min}$ [cm^3]	Profilnummer (ohne Bohrung)
		-			
Profilnummer (mit Bohrung)	$\sigma_{\max}^{(1)}$ [MPa]	$Q_{\max}^{(1)}$ [kN]	$\lvert\tau_{\max}^{(1)}\rvert$ [MPa]	d_4 [mm]	$G_{\max}$ [kN]

1 Reaktionskrafte

Erst ist die maßstäbliche Abbildung des Konstruktions zu sehen:

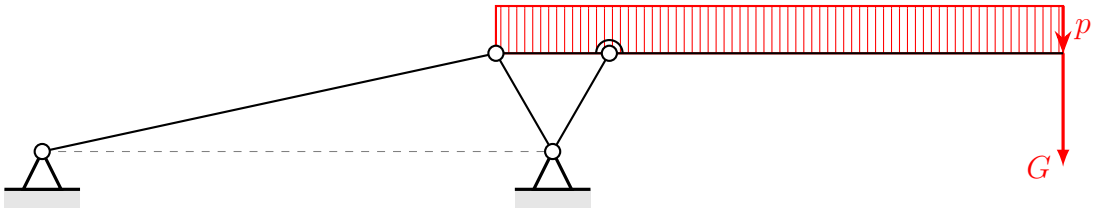


Abbildung 1: Maßstäblich korrekte Abbildung des Konstruktions

Um die Reaktionen im Punkt A und B zu bestimmen, kann die Konstruktion als ein Starrkörper angenommen werden:

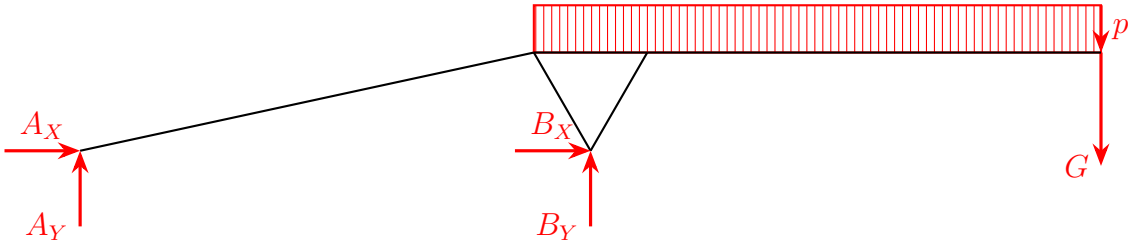


Abbildung 2: Abbildung der Reaktionskräfte

Man bekommt 3 Gleichgewichtsgleichungen, und 1 Gleichung weil Stab 5 nur Kräfte nur im Stabrichtung auswirken kann.

$$\sum F_X = A_X + B_X = 0 \tag{1}$$

$$\sum F_Y = A_Y + B_Y - G - p \cdot (a + b) = 0 \tag{2}$$

$$\sum M_A = B_Y \cdot (c + \frac{a}{2}) - G \cdot (a + b + c) - p \cdot (a + b) \cdot (c + \frac{a + b}{2}) = 0 \tag{3}$$

$$\frac{A_X}{A_Y} = \frac{c}{\frac{a}{2} \cdot tg(60°)} \tag{4}$$

Daraus bekommt man die folgende Werte für die Reaktionskräfte:

$$\boxed{\begin{aligned} A_X &= -16{,}422\,\text{kN} \\ A_Y &= -3{,}556\,\text{kN} \end{aligned}} \qquad \boxed{\begin{aligned} B_X &= 16{,}422\,\text{kN} \\ B_Y &= 7{,}806\,\text{kN} \end{aligned}}$$

2 Belastung der einzelnen Stäbe

2.1 Stab 5

Da Stab 5 belastungen nur an seiner Endpunkte hat, sind die 2 Kräfte in diesen Punkte im Stabrichtung gerichet, und sind entgegengesetzt gleich groß.

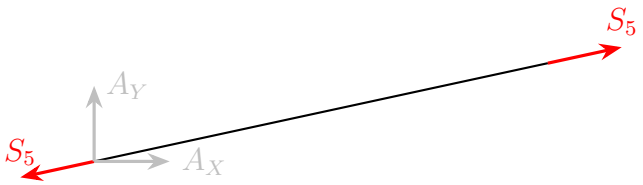


Abbildung 3: Belastung von Stab 5

$$|S_5| = |\mathbf{A}| = \sqrt{A_X^2 + A_Y^2} = 16,802\,\text{kN}$$

Da A_X und A_Y auch negativ sind:

$$\boxed{S_5 = 16,802\,\text{kN}}$$

2.2 Stab 4

Nach dem selben Logik als Stab 5:

$$S_4 = G$$
$$\boxed{S_4 = 3\,\text{kN}}$$

2.3 Stab 2 und 3

Im Gelenk B sind 3 Kräfte zu finden. Die Summe der 3 Kräften muss 0 sein, für die Konstruktion im Gleichgewicht zu sein.

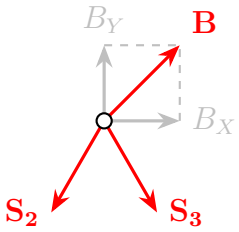


Abbildung 4: Belastung von Gelenk B

$$\sum F_X = B_X + S_3 \cdot cos(-60°) + S_2 \cdot cos(-120°) = 0 \tag{1}$$
$$\sum F_Y = B_Y + S_3 \cdot sin(-60°) + S_2 \cdot sin(-120°) = 0 \tag{2}$$

$$\boxed{S_2 = -20{,}928\,\text{kN}} \qquad \boxed{S_3 = 11{,}916\,\text{kN}}$$

3 Schnittgrößen von Stab 1

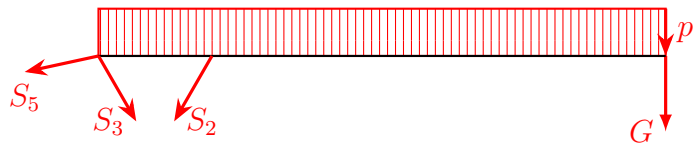


Abbildung 5: Freikörperbild von Stab 1

Alle Kräfte werden zerlegt in x und y Komponente:

$$\mathbf{S_5} = \begin{pmatrix} S_{5X} \\ S_{5Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_X \\ A_Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16{,}422 \\ -3{,}556 \end{pmatrix} \text{kN}$$

$$\mathbf{S_3} = \begin{pmatrix} S_3 \cdot \cos(-60°) \\ S_3 \cdot \sin(-60°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11{,}916 \cdot 0{,}5 \\ 11{,}916 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5{,}958 \\ -10{,}320 \end{pmatrix} \text{kN}$$

$$\mathbf{S_2} = \begin{pmatrix} S_2 \cdot \cos(-120°) \\ S_2 \cdot \sin(-120°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20{,}928 \cdot (-0{,}5) \\ -20{,}928 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10{,}464 \\ 18{,}124 \end{pmatrix} \text{kN}$$

Wegen eine Belastung im Punkt D werden die Schnittgrößenfunktionen aus 2 Teile bestehen:

1. $0 < x < a$
2. $a < x < a + b$

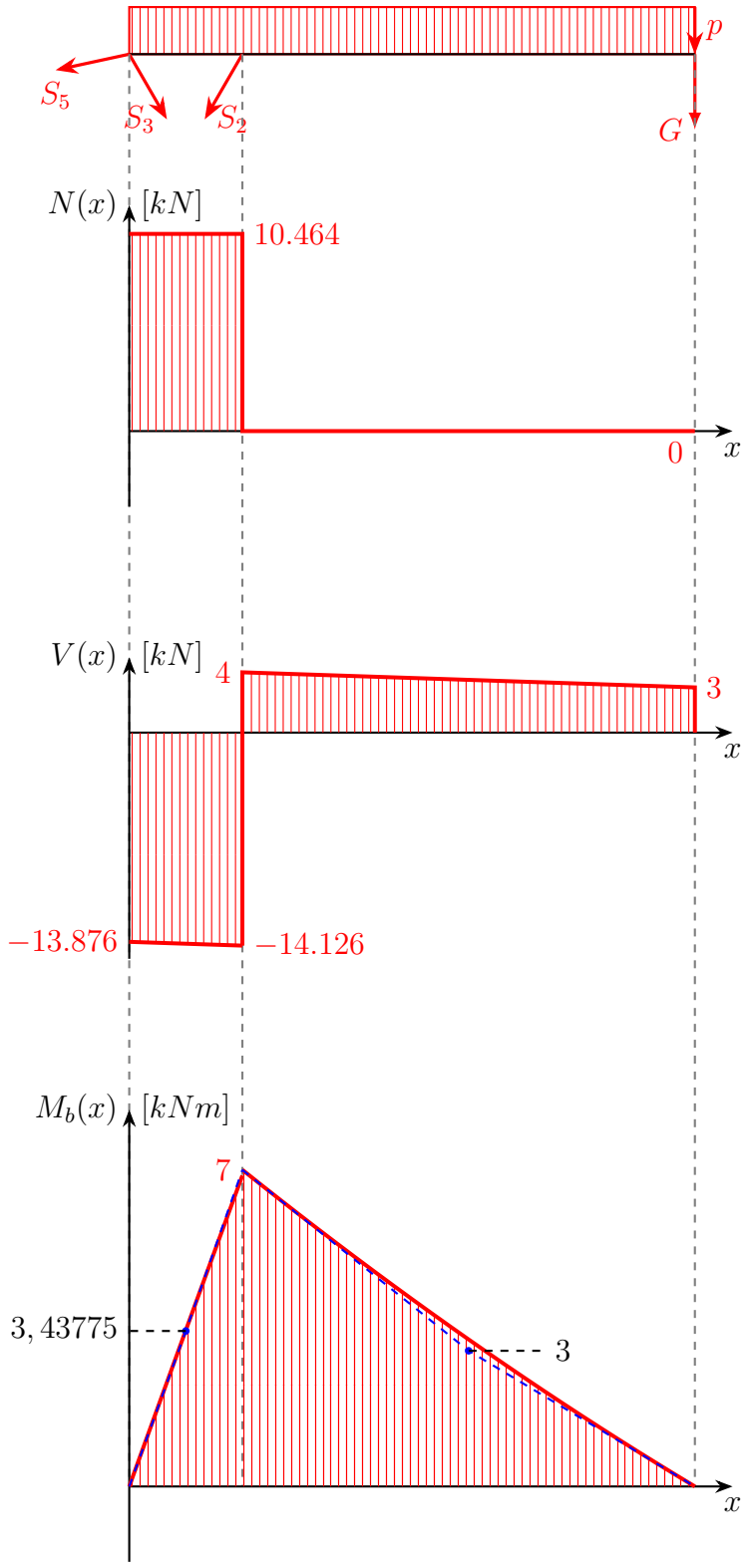
3.1 Teil 1. (0 < x < a)

$$N(x) = -S_{5X} + -S_{3X} = 10,464\,[\text{kN}]$$
$$V(x) = S_{5Y} + S_{3Y} - p \cdot x = -13,876 - 0,5x\,[\text{kN}]$$
$$M_b(x) = (S_{5Y} + S_{3Y}) \cdot x + p \cdot \frac{x^2}{2} = 13{,}876x + 0{,}25x^2\,[\text{kNm}]$$

3.2 Teil 2. (a < x < a + b)

$$N(x) = 0\,[\text{kN}]$$
$$V(x) = G + p \cdot (a + b - x) = 4,25 - 0,5x\,[\text{kN}]$$
$$M_b(x) = G \cdot (a + b - x) + p \cdot \frac{(a + b - x)^2}{2} = \frac{x^2}{4} - 4,25x + 9,0625\,[\text{kNm}]$$

3.3 Schnittgrößendiagramme



4 Dimensionierung für reine Biegung

Von den Schnittgrößen kann abgelesen werden:

$$M_{b,max}^{(1)} = 7kNm$$

Nach dem Navier Formel:

$$\sigma_{x,max}^{(1)} = \frac{M_{b,max}^{(1)}}{I_z} \cdot e = \frac{M_{b,max}^{(1)}}{W_{z,min}}$$

$$\sigma_{x,max}^{(1)} = \sigma_{zul} = \frac{\sigma_F}{n} = \frac{355}{2} = 177,5\,\text{MPa}$$

$$\sigma_{zul} = \frac{M_{b,max}^{(1)}}{W_{z,min}}$$

$$\boxed{W_{z,min} = 39,437\,\text{cm}^3}$$

5 U-Profil auswählen

Aus der Tabelle kann eine U-Profil mit dem kleinsten W_y auswählen, wo $W_y > W_{min}$. Die Profil mit Profilnummer **U240** habe ich gewählt, mit einer Widerstandsmoment $W_y = 39,6\text{cm}^3$

6 Berücksichtigung der Normalkraft und der Bohrung

6.1 Fläche und FTM des Profils

Die Bohrung wird Material in dem gefährlichem Querschnitt abtrennen. Die Bohrung ist symmetrisch um die y-Achse, und geht durch eine Trapezförmige Querschnitt des Profils.

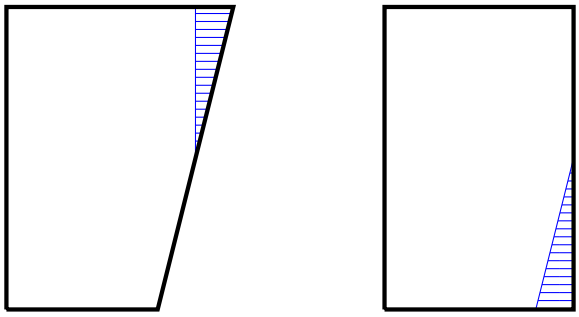


Abbildung 6: Vereinfachung des Profils

Wenn die Biegung um die z-Achse passiert, kann das Querschnitt als im Abb. 6 zu sehen ist vereinfacht werden. Dieser Vereinfachung ändert I_z nicht.
Das Flächenträgheitmoment den gebohrten Querschnitte nach dem Formel:

$$I_{bohr} = 2 \cdot \frac{d^3 \cdot t}{12} = 138666,663\,mm^4$$

Die neue Fläche muss auch berechnet werden:

$$A = A_{U240} - A_{bohr} = 4230 - 2 \cdot 40 \cdot 13 = 3190\, mm^2$$

Der neue Schwerpunkt kann von dem altem Schwerpunkt und der Schwerpunkt der Bohrung berechnet werden.

$$\begin{aligned} s_z &= \frac{A_{U240} \cdot e_y - A_{bohr} \cdot \frac{b}{2}}{A} \\ &= \frac{4230 \cdot 22{,}3 - 1040 \cdot 42{,}5}{3190} \\ &= 15{,}71\,\mathrm{mm} \end{aligned}$$

Die Flächenträgheitmomente kann in diesem Schwerpunkt verschoben werden mit hilfe der Steiner-Satz.

$$\begin{aligned} I_{S,bohr} &= I_{bohr} + A_{bohr} \cdot (\frac{b}{2} - s_z)^2 \\ &= 885078{,}93\,\mathrm{mm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{S,U240} &= I_{U240} + A_{U240} \cdot (e_y - s_z)^2 \\ &= 2480000 + 4230 \cdot (22{,}3 - 15{,}71)^2 \\ &= 2663700{,}86\, mm^4 \end{aligned}$$

Das Flächenträgheitmoment des neues Querschnitts kann jetzt berechnet werden.

$$\begin{aligned} I_z &= I_{S,U240} - I_{S,bohr} \\ I_z &= 2663700{,}86 - 885078{,}93 \\ I_z &= 1778621{,}93\,\mathrm{mm}^4 \end{aligned}$$

6.2 Spannungen in dem Querschnitt

Die Normalspannung wegen die Normalkraft:

$$\sigma_{x,N} = \frac{N}{A} = \frac{10464\, N}{3190\, mm^2} = 3,28\,\mathrm{MPa}$$

Die Normalspannung wegen der Biegemoment:

$$\begin{aligned} \sigma_{x,b}(z) &= \frac{M_b^{(1)}(a)}{I_z} \cdot z \\ &= \frac{7 \cdot 10^6\,\mathrm{Nmm}}{1778621{,}93\,\mathrm{mm}^4} \cdot z \\ &= 3{,}936 \cdot z\,[\mathrm{MPa}] \end{aligned}$$

Nach dem Superpositionsprinzip können die Zwei Spannungswerte addiert, so bekommt man die Spannunsverteilung in diesem Querschnitt:

$$\begin{aligned} \sigma_x(z) &= \sigma_{x,N} + \sigma_{x,b}(z) \\ &= 3{,}936z + 3,28\,[\mathrm{MPa}] \end{aligned}$$

6.3 Dimensionierung

Mit dem neuen Schwerpunkt ($s_z = 15,71$mm) ist die neue Randfase $e = -69,29$mm
Mit Substition bekommt die maximale Spannung in dem Querschnitt.

$$\sigma_x(-69,29) = -269,45\,\text{MPa}$$

Dieser Wert is deutlich größer, als die zulassige Spannung $\sigma_{zul} = 177,5$ MPa. Man muss also ein neues Profil ausgewählt werden.

6.4 Neue Profil

Da die U240 Profil nicht genug groß war, wird eine größere Profil ausgewählt, sei es die Profil **U280**. De selben Berechnungen muss man machen als vorher, nur die Zahlenwerte des Profils sind anders.

$$A = A_{U280} - A_{bohr} = 5330 - 2 \cdot 40 \cdot 15 = 4130mm^2$$
$$I_{bohr} = 2 \cdot \frac{d^3 \cdot t}{12} = 160000mm^4$$
$$s_z = \frac{A_{U280} \cdot e_y - A_{bohr} \cdot \frac{b}{2}}{A} = \frac{5330 \cdot 25,3 - 1200 \cdot 47,5}{4130} = 18,85mm$$
$$I_{S,bohr} = I_{bohr} + A_{bohr} \cdot (\frac{b}{2} - s_z)^2 = 1144987mm^4$$
$$I_{S,U280} = I_{U280} + A_{U280} \cdot (e_y - s_z)^2 = 4211741,325mm^4$$
$$I_z = I_{S,U280} - I_{S,bohr} = 3066754,325mm^4$$
$$\sigma_{x,N} = \frac{N}{A} = \frac{10464\text{N}}{4130\text{mm}^2} = 2,5337\,\text{MPa}$$
$$\sigma_{x,b}(z) = \frac{M_b^{(1)}(a)}{I_z} \cdot z = \frac{7 \cdot 10^6\,\text{Nmm}}{3066754,325\,\text{mm}^4} \cdot z = 2,2825 \cdot z\,[\text{MPa}]$$
$$\sigma_x(z) = 2,2825z + 2,5337\,[\text{MPa}]$$
$$e = s_z - b = -76,15mm$$
$$\sigma_x(-76,15) = -171,279\text{MPa}$$

Dieser Wert ist schon kleiner als die zulassige Spannung, also das Profil ist geeignet.

Zum Überprüfung wurde die **U260** Profil auch berechnet:

$$A = A_{U260} - A_{bohr} = 4830 - 2 \cdot 40 \cdot 14 = 3710mm^2$$
$$I_{bohr} = 2 \cdot \frac{d^3 \cdot t}{12} = 149333,33mm^4$$
$$s_z = \frac{A_{U260} \cdot e_y - A_{bohr} \cdot \frac{b}{2}}{A} = \frac{4830 \cdot 23,6 - 1120 \cdot 45}{3710} = 17,14mm$$
$$I_{S,bohr} = I_{bohr} + A_{bohr} \cdot (\frac{b}{2} - s_z)^2 = 1018654,482mm^4$$
$$I_{S,U260} = I_{U260} + A_{U260} \cdot (e_y - s_z)^2 = 3371563,628mm^4$$
$$I_z = I_{S,U260} - I_{S,bohr} = 2352909,146mm^4$$
$$\sigma_{x,N} = \frac{N}{A} = \frac{10464\text{N}}{3710\text{mm}^2} = 2,82\,\text{MPa}$$
$$\sigma_{x,b}(z) = \frac{M_b^{(1)}(a)}{I_z} \cdot z = \frac{7 \cdot 10^6\,\text{Nmm}}{2352909,146\,\text{mm}^4} \cdot z = 2,975 \cdot z\,[\text{MPa}]$$
$$\sigma_x(z) = 2,975z + 2,82\,[\text{MPa}]$$
$$e = s_z - b = -72,86mm$$
$$\sigma_x(-72,86) = -213,9385\text{MPa}$$

Das U260 Profil hat eine größere Maximalspannung als die zulassige Spannung, also die U280 Profil ist die kleinste geeignete Profil.

7 Schubspannungsverteilung

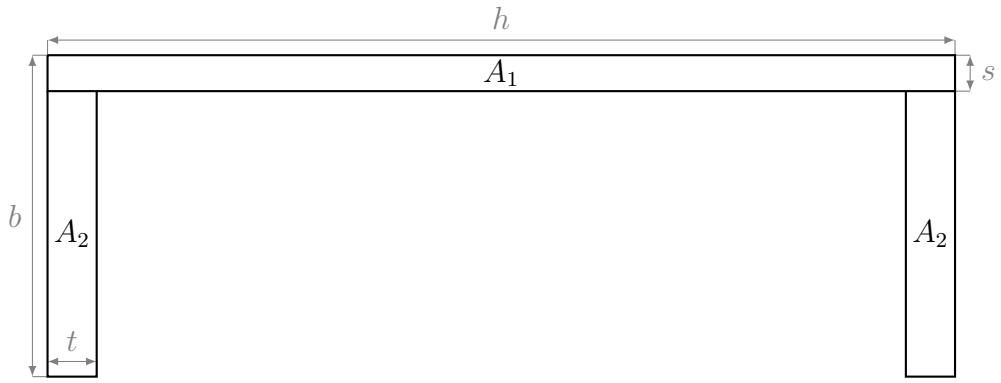


Abbildung 7: Vereinfachter U240 Profil